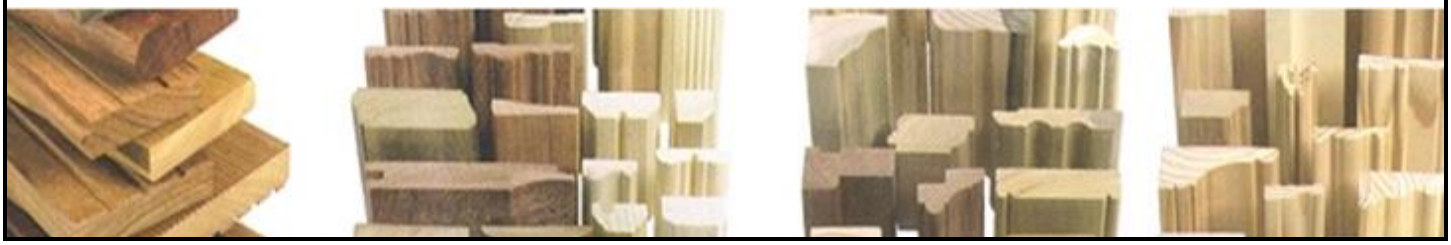
OMIL®

Fundada em 1946



PLAINA MOLDUREIRA ADVANCE PLUS - 200



*Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade **OMIL**, desenvolvido através de tecnologia, com alto índice de confiabilidade, e projetado especialmente para atender as necessidades de sua empresa!*

Visite nosso site: Conheça nossas áreas de atuação, os lançamentos e toda linha de produtos OMIL.

http://www.omil.com.br/

OMIL®
Fundada em 1946

ANTES DE INICIAR QUALQUER TRABALHO COM SUA MÁQUINA RECOMENDAMOS LER ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL.

Acompanhe os símbolos indicativos no decorrer deste manual, eles informam os pontos de maior atenção em relação a regulagens, segurança, eletricidade, transporte e lubrificação.



Segurança = Página 9



Transporte / Carregamento = Página 19



Regulagens = Página 23



Lubrificação = Página 30



Eletricidade = Página 40

OBS: Manter este manual disponível a todos os usuários nos locais de trabalho.

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

ÍNDICE

DADOS DA MÁQUINA PLUS - 200 ..... **5**
RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES **5**
DESCRIÇÃO - PLUS 200 ..... **6**
OBJETIVOS DO PROJETO **6**
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **7**
NORMAS DE SEGURANÇA **8**
NORMAS OBSERVADAS PARA O PROJETO 8
FUNÇÕES DE SEGURANÇA 8
NORMAS DE SEGURANÇA 9
NORMA NR-12: 10
SISTEMA DE TRAVA DA CARENAGEM 11
OPERAÇÕES BÁSICA **16**
POSIÇÃO DO OPERADOR 16
POSICIONAMENTO RECOMENDADO. 17
POSICIONAMENTO NÃO RECOMENDADO. 17
EMERGÊNCIA **17**
CARREGAMENTO **18**
LEVANTAMENTO COM CABO DE AÇO OU CORDOALHA: 18
LEVANTAMENTO COM EMPILHADEIRA OU CARINHO: 18
RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES **19**
RISCOS **19**
INSTRUÇÕES GERAIS **20**
FABRICAÇÃO DE ROLIÇOS: 20
LUBRIFICAÇÃO DA MESA PARA MADEIRAS RESINOSAS: 20
INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA BASE DA MÁQUINA **21**
REGULAGENS **22**
INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA MESA PRÉ-ENDEREÇADORA (OPCIONAL) ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**
ROLO DE TRAÇÃO DA MESA DESEMPENO 22
PLAINA INFERIOR 22
PLAINA SUPERIOR 23
REGULAGEM DA ALTURA DA CAIXA DE TRAÇÃO (ELEVAÇÃO) 25
TROCA E AFIAÇÃO DA FERRAMENTA; 25
REGULAGEM DE PRESSÃO DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIORES 26
REGULAGEM DE ALTURA DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIORES 26
TUPIAS 27
REGULAGEM DA ROLDANA SOBRE A MADEIRA 28
PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000 ..... **28**
LUBRIFICANTES EQUIVALENTES 28
EIXO DAS PLAINAS E TUPIAS: 29
TUPIAS 29
GUIAS PRISMÁTICOS E ROSCAS 29
SISTEMA DE AVANÇO 29
REDUTORES 29
SISTEMA PNEUMÁTICO DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA E SISTEMA COM BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO 29
REGULAGEM DE SAÍDA DO ÓLEO NA MESA 30
IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO **30**
ESQUEMA PNEUMÁTICO: PLUS - 200 31
MANUTENÇÃO **35**
EQUIPAMENTO ELÉTRICO **36**
LIMPEZA (PERIODICIDADE) **37**
TERMO DE GARANTIA **38**

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

DADOS DA MÁQUINA PLUS - 200

Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha em mãos os itens especiais que a sua máquina possui, conforme Faap que segue em anexo, tenha em mãos também os dados abaixo:

MÁQUINAS OMIL LTDA.
CNPJ: 84148485000155 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 250.115.654
ENDEREÇO: RUA Dr°. Getúlio Vargas 1660 Bairro, Bela Vista - Ibirama Santa Catarina - Brasil CEP: 89140 000
Modelo: Plaina Moldureira **Tipo:** PLUS-4F **Capacidade:** 200 mm
N° da Máquina: 2163 **Série:** 05/2026 **Ano de Fabricação:** 2026
Cliente: FELIPPI MADEIRAS
FAAP: 6844 **Tensão:** 380V **Ciclagem:** 60 Hz

RELAÇÃO DE CORREIAS E MOTORES

Eixo	Correia	Descrição	Motor (cv)
AVANÇO	53182	CORREIA 3V 335 HY-T WEDGE (DENTADA)	5cv
EIXO INF.	55800	CORREIA PLANA LA-1000 1440 x 45mm	10cv
EIXO SUP.	55765	CORREIA PLANA LA-1000 1730 x 45mm	12,5cv
TU. DIR.	55099	CORREIA PLANA LA-1000 900 x 45mm	10cv
TU. ESQ.	55099	CORREIA PLANA LA-1000 900 x 45mm	12,5cv

DESCRIÇÃO - PLUS 200

A moldureira “PLUS - 200” é uma máquina desenvolvida para atender essencialmente a indústria moveleira, na qual necessita aplicar em uma linha de produção acelerada, ótimo acabamento e precisão. Projetada e construída para atender este exigente mercado, a “PLUS - 200” além de levar consigo a força do nome OMIL, garante acima de tudo, segurança ao operador. É equipada com carenagens de proteção, sensores, botões de emergência e um sistema de intertravamento magnético das partes móveis da carenagem, garantindo assim proteção e conseqüentemente segurança na transformação de matéria prima em seu produto final.

A “PLUS – 200” é fabricada predominantemente em ferro fundido e aço carbono, tornando-a eficaz e possibilitando assim o acréscimo de vários eixos (plainas e tupias), com rotação de até 6000 RPM, conforme solicitação e necessidade de cada cliente em específico. Tendo para cada eixo funções específicas, e nas plainas superiores, podendo conter controle e regulagem de altura, controladas por um controlador lógico programável (CLP). Oferecendo, com a instalação do inversor de frequência, uma velocidade de 6 até 30 m/min. (metros por minutos), disponibilizando uma largura aplainável de 200 mm (milímetros) e altura aplainável de até 120 mm.

OBJETIVOS DO PROJETO

A competitividade do mercado exige produtos que se destacam em todos os fatores, qualidade, design e durabilidade, a PLUS - 200 oferece diversas opções de configuração, para poder adequar-se perfeitamente a sua necessidade, e contribuir positivamente no seu processo produtivo, oferecendo possibilidades para que seu produto atinja todos estes níveis de excelência, influenciando diretamente no marketing e no momento da escolha feita pelo seu cliente.

Imagens Ilustrativas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largura máxima aplainável 200mm
- Comprimento mínimo aplainável 250mm
- Altura máxima aplainável 120mm
- Avanço da madeira ..... 6 / 8 / 11 / 14 / 19 / 24 / 30m/min
- Avanço da madeira com conversor de frequência (opcional) ..... 6 a 60m/min
- Rotação dos eixos ..... 6000 rpm (Opcional 7000 rpm)
- Diâmetro dos eixos verticais (Tupias) ..... Ø40mm (Opcional Ø50)
- Diâmetro máximo das ferramentas para os eixos verticais (Tupias) Ø180mm
- Diâmetro dos eixos horizontais ..... Ø40mm (Opcional Ø50)
- Diâmetro máximo das ferramentas para o eixo horizontal inferior Ø140mm
- Diâmetro máximo das ferramentas para o eixo horizontal superior..... Ø160mm
- Diâmetro dos rolos de avanço Ø120mm
- Quantidade de eixos tracionados ..... 5 peças
- Diâmetro de saída dos cavaqueiros ..... 5”
- Peso aproximado PLUS 6 EIXOS ..... 3700 kg
- Embalagem (2,40 x 1,35 x 1,30) .....4,2 m^3

PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DUPLAS

- Largura máxima 140mm
- Diâmetro máximo das ferramentas (fresas + serras) Ø250mm

PARA FABRICAÇÃO DE ROLIÇOS

Ø de 3 à 5mm --- Largura máxima da fresa..... 60mm

Ø de 5 à 10mm --- Largura máxima da fresa..... 80mm

Ø de 10 à 14mm --- Largura máxima da fresa..... 60mm

Ø de 14 à 20mm --- ..... para 5 roliços

Ø de 20 à 25mm --- ..... para 4 roliços

Ø de 25 à 30mm --- ..... para 3 roliços

NOTA: Ao fabricar roliços, ajustar a pressão da sapata de ambatex, do conjunto do pressionador de saída, de maneira que a mesma não marque o roliço produzido.

Verificar opcionais da máquina no final do manual aonde se encontra também a ficha técnica da mesma.

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

NORMAS DE SEGURANÇA

Normas Observadas Para O Projeto

Construção e desenvolvimento baseados nas normas NR-10 e NR-12.

Funções De Segurança

Abaixo encontram-se os principais itens que compõem o sistema de segurança da PLM PLUS – 200.

ITEM	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO PRINCIPAL
01	Carenagem	Impedir o acesso direto aos elementos móveis e cortantes da máquina.
02	Chave intertravamento	Travar a porta frontal da carenagem, e impedir sua abertura durante o funcionamento.
03	Botão libera capota	Liberar a abertura da porta frontal, após a ausência de movimento dos motores.
04	Botões de emergência	Desligar, imediatamente, todo o sistema elétrico da máquina.



Imagens Ilustrativas

Normas De Segurança

Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:
    - Trabalho de manutenção;
    - Trabalho de limpeza;
    - Mudança ou regulagem de ferramentas;
    - Eliminação de cavacos e pedaços de
    - Madeira restante na máquina;
- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos (EPI's) de segurança;
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs. Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-itens da norma NR-12. Conforme segue abaixo:

Norma nr-12:

12.1. Instalações e áreas de trabalho.

12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.

12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.

12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.

12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.

12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.

12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.

12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.

Sistema De Trava Da Carenagem

A máquina está equipada com um sistema de trava na carenagem para maior segurança do operador. O sistema funciona da seguinte maneira:

- Nas portas traseiras são encontrados sensores magnéticos, evitando que estas sejam abertas com a máquina em operação, pois neste caso uma instrução de segurança atua, e desarma todos os circuitos da máquina. Estas portas são utilizadas para manutenção do equipamento, que deve ser realizado por profissionais habilitados conforme norma de segurança. Sobre estas portas seguem adesivos descrevendo o procedimento correto de uso. Conforme (Figura 01).

- Na porta frontal encontra-se uma chave de intertravamento, quando a máquina estiver ligada o mesmo não vai permitir que a porta seja aberta. Conforme (Figura 02).

- A chave de intertravamento só irá permitir que a porta frontal seja aberta quando a máquina estiver desligada e após a leitura da ausência de rotação de todos os motores. Após esta leitura segue uma instrução de segurança para a chave de intertravamento permitindo a abertura da carenagem mediante o acionamento do botão de destravamento, depois disso mantenha-o pressionado, em seguida levante a carenagem. Conforme (Figura 03).

- Caso haja a violação da regulagem do sistema, a empresa não se responsabilizara pelo mau uso do equipamento. Conforme (Figura 04).

- Encontra-se também um adesivo, com a informação de que a chave de intertravamento para fins de transporte segue destravado, e que para trabalhar com a máquina o mesmo deve estar na posição travado. Conforme (Figura 05). E isto se deve ao fato de possivelmente para fins de transporte carga e descarga haja necessidade de abrir a porta frontal, para posicionamento de cintas ou cabos de elevação.

Figura 01



Figura 01

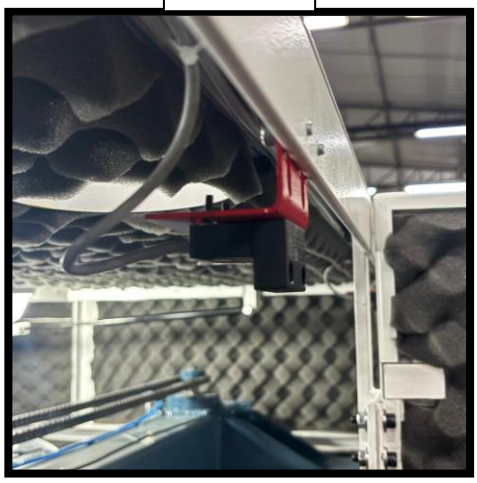


Figura 02



Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

Figura 04

ATENÇÃO
CASO HAJA A VIOLAÇÃO DA POSIÇÃO DE TRABALHO DA CHAVE DE INTERTRAVAMENTO, OU MESMO, DO CIRCUITO DE LEITURA DE MOVIMENTO DOS MOTORES, A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZARA PELOS RISCOS ASSUMIDOS C/ O MAU USO DO EQUIPAMENTO.

Figura 03

PARA LIBERAR A TRAVA DA CARENAGEM, PROCEDER DA SEGUINTE MANEIRA:

- **DESLIGAR TODOS OS MOTORES.**
- **AGUARDAR A LUZ, ACENDER.**
- **APERTAR O BOTÃO, E O MANTENHA PRESSIONADO. EM SEGUIDA LEVANTE A PORTA DA CARENAGEM.**



Figura 05

ATENÇÃO

PARA FINS DE TRANSPORTE A CHAVE DE SEGURANÇA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO UNLOCK (DESTRAVADA)

PARA TRABALHO A CHAVE DEVE ESTAR NA POSIÇÃO LOCK (TRAVADA), PARA ISSO GIRANDO A CHAVE EM 180°



Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946





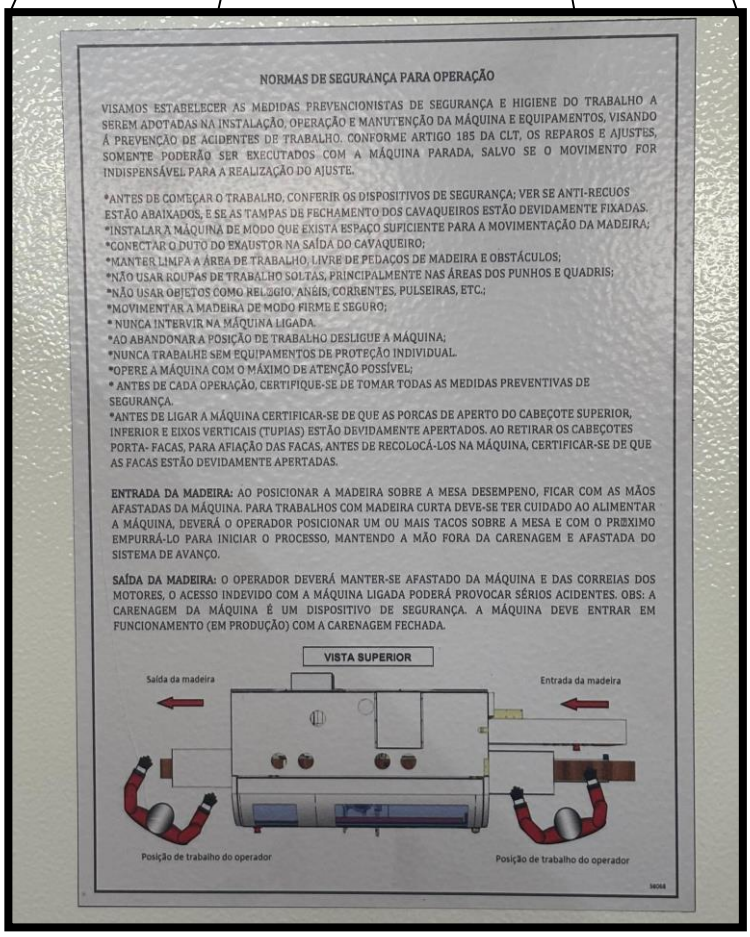


CHAVE GERAL DO PAINEL ELEÉTRICO

OBS: O MANUAL DO ESQUEMA ELÉTRICO ENCONTRA-SE DENTRO DO PAINEL ELÉTRICO.

Imagens Ilustrativas





NORMAS DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO

VISAMOS ESTABELECER AS MEDIDAS PREVENCIONISTAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO A SEREM ADOTADAS NA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA E EQUIPAMENTOS, VISANDO À PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. CONFORME ARTIGO 185 DA CLT, OS REPAROS E AJUSTES, SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADOS COM A MÁQUINA PARADA, SALVO SE O MOVIMENTO FOR INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO AJUSTE.

*ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO, CONFERIR OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA; VER SE ANTI-RECUOS ESTÃO ABAIXADOS, E SE AS TAMPAS DE FECHAMENTO DOS CAVAQUEIROS ESTÃO DEVIDAMENTE FIXADAS.
*INSTALAR A MÁQUINA DE MODO QUE EXISTA ESPAÇO SUFICIENTE PARA A MOVIMENTAÇÃO DA MADEIRA;
*CONECTAR O DUTO DO EXAUSTOR NA SAÍDA DO CAVAQUEIRO;
*MANTER LIMPA A ÁREA DE TRABALHO, LIVRE DE PEDAÇOS DE MADEIRA E OBSTÁCULOS;
*NÃO USAR ROUPAS DE TRABALHO SOLTAS, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DOS PUNHOS E QUADRIS;
*NÃO USAR OBJETOS COMO RELÓGIO, ANÉIS, CORRENTES, PULSEIRAS, ETC.;
*MOVIMENTAR A MADEIRA DE MODO FIRME E SEGURO;
* NUNCA INTERVIR NA MÁQUINA LIGADA.
*AO ABANDONAR A POSIÇÃO DE TRABALHO DESLIGUE A MÁQUINA;
*NUNCA TRABALHE SEM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
*OPERE A MÁQUINA COM O MÁXIMO DE ATENÇÃO POSSÍVEL;
* ANTES DE CADA OPERAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE TOMAR TODAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA.
*ANTES DE LIGAR A MÁQUINA CERTIFICAR-SE DE QUE AS PORCAS DE APERTO DO CABEÇOTE SUPERIOR, INFERIOR E EIXOS VERTICAIS (TUPIAS) ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADOS. AO RETIRAR OS CABEÇOTES PORTA- FACAS, PARA AFIAÇÃO DAS FACAS, ANTES DE RECOLOCÁ-LOS NA MÁQUINA, CERTIFICAR-SE DE QUE AS FACAS ESTÃO DEVIDAMENTE APERTADAS.

ENTRADA DA MADEIRA: AO POSICIONAR A MADEIRA SOBRE A MESA DESEMPENO, FICAR COM AS MÃOS AFASTADAS DA MÁQUINA. PARA TRABALHOS COM MADEIRA CURTA DEVE-SE TER CUIDADO AO ALIMENTAR A MÁQUINA, DEVERÁ O OPERADOR POSICIONAR UM OU MAIS TACOS SOBRE A MESA E COM O PRÓXIMO EMPURRÁ-LO PARA INICIAR O PROCESSO, MANTENDO A MÃO FORA DA CARENAGEM E AFASTADA DO SISTEMA DE AVANÇO.

SAÍDA DA MADEIRA: O OPERADOR DEVERÁ MANTER-SE AFASTADO DA MÁQUINA E DAS CORREIAS DOS MOTORES, O ACESSO INDEVIDO COM A MÁQUINA LIGADA PODERÁ PROVOCAR SÉRIOS ACIDENTES. OBS: A CARENAGEM DA MÁQUINA É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. A MÁQUINA DEVE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO (EM PRODUÇÃO) COM A CARENAGEM FECHADA.

VISTA SUPERIOR

Imagens Ilustrativas


OMIL
Fundada em 1946
80 ANOS
ATENÇÃO / ATENCIÓN
PORTAS DE ACESSO P/ MANUTENÇÃO
1. O ACESSO A ESTA PARTE DA MÁQUINA DEVE SER FEITO POR UM
2. NÃO ABRIR AS PORTAS C/ O EQUIPAMENTO LIGADO.
3. TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS, DEVERÃO SER EXECUTADOS C/ A CHAVE GERAL DESLIGADA P/ MAIOR SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS.
4. A CHAVE DO FECHO DAS PORTAS DEVE ESTAR EM POSSE DO A FAZER A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (A MESMA SE ENCONTRA DENTRO DO MANUAL DA MÁQUINA).
5. UTILIZE SEMPRE OS EPI'S.
PUERTAS DE ACESO PARA EL MANTENIMIENTO
1. EL ACESO EN ESTA PARTE DE LA MAQUINA DEBE SER HECHO POR UN
2. NO ABRIR LAS PUERTAS CON EL EQUIPO EN MARCHA.
3. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTINIMIENTO HECHOS, DEBEN EJECUTARSE CON LA LLAVE GENERAL APAGADA PARA LA SEGURIDAD.
4. LA LLAVE DE LA SAETA DE LAS PUERTAS DEBE ESTAR EN LA PROPIEDAD DEL HACER EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA (EL MISMO ESTÁ DENTRO DEL MANUAL).
5. UTILIZE SIEMPRE LOS EPI'S.


ATENÇÃO / ATENCIÓN
PORTAS DE ACESSO P/ MANUTENÇÃO
1. O ACESSO A ESTA PARTE DA MÁQUINA DEVE SER FEITO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.
2. NÃO ABRIR AS PORTAS C/ O EQUIPAMENTO LIGADO.
3. TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS, DEVERÃO SER EXECUTADOS C/ A CHAVE GERAL DESLIGADA P/ MAIOR SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS.
4. A CHAVE DO FECHO DAS PORTAS DEVE ESTAR EM POSSE DO PROFISSIONAL HABILITADO A FAZER A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (A MESMA SE ENCONTRA DENTRO DO MANUAL DA MÁQUINA).
5. UTILIZE SEMPRE OS EPI'S.
PUERTAS DE ACESO PARA EL MANTENIMIENTO
1. EL ACESO EN ESTA PARTE DE LA MAQUINA DEBE SER HECHO POR UN PROFESIONAL CALIFICADO.
2. NO ABRIR LAS PUERTAS CON EL EQUIPO EN MARCHA.
3. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTINIMIENTO HECHOS, DEBEN EJECUTARSE CON LA LLAVE GENERAL APAGADA PARA LA SEGURIDAD.
4. LA LLAVE DE LA SAETA DE LAS PUERTAS DEBE ESTAR EN LA PROPIEDAD DEL PROFESIONAL CALIFICADO HACER EL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA (EL MISMO ESTÁ DENTRO DEL MANUAL).
5. UTILIZE SIEMPRE LOS EPI'S.

OPERAÇÕES BÁSICA

Posição Do Operador

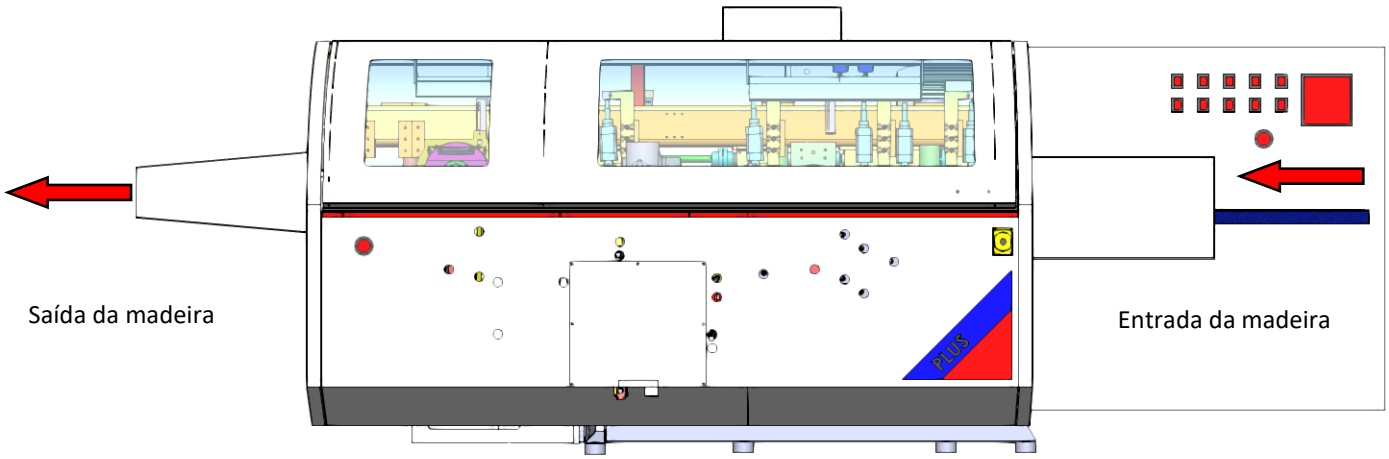
Entrada da madeira:

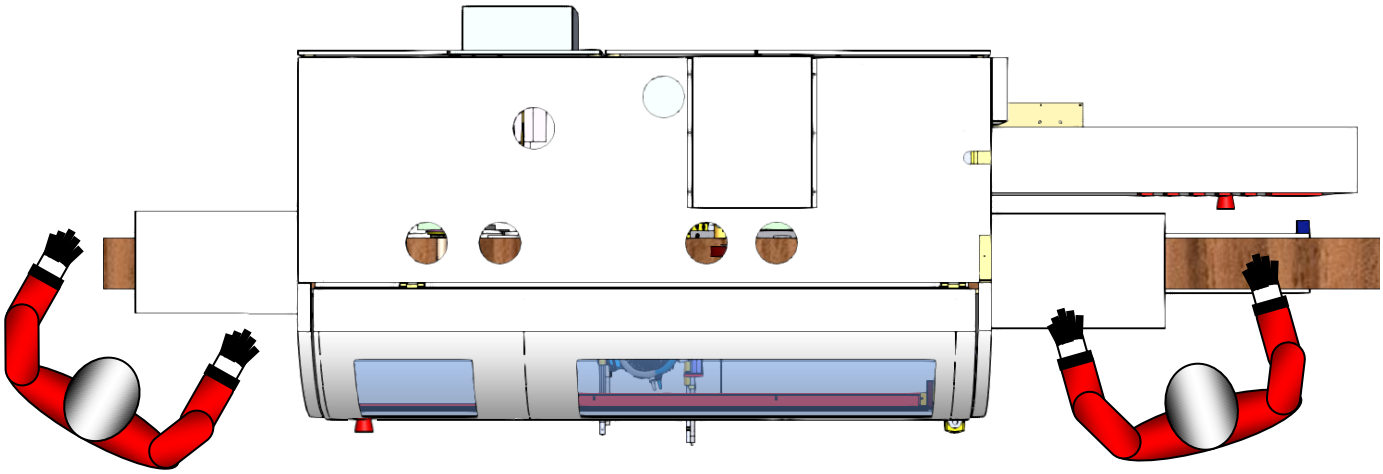
Ao posicionar a madeira sobre a mesa desempeno o operador deverá ficar com seu corpo afastado da região de passagem da madeira, apenas com as mãos próximas a trajetória das peças durante sua alimentação. Para trabalhos com madeira curta deve-se ter cuidado ao alimentar a máquina, deverá o operador posicionar uma ou mais peças sobre a mesa e com a próxima empurrá-la para iniciar o processo, mantendo a mão afastada do limitador de passagem (anteparo físico para segurança operacional).

Saída da madeira:

O operador deverá manter-se afastado da máquina.

Obs.: A carenagem da máquina é um dispositivo de segurança. A máquina deve entrar em funcionamento (em produção) com a carenagem fechada, é totalmente inadequado, e inseguro a operação do equipamento com qualquer de suas proteções abertas.



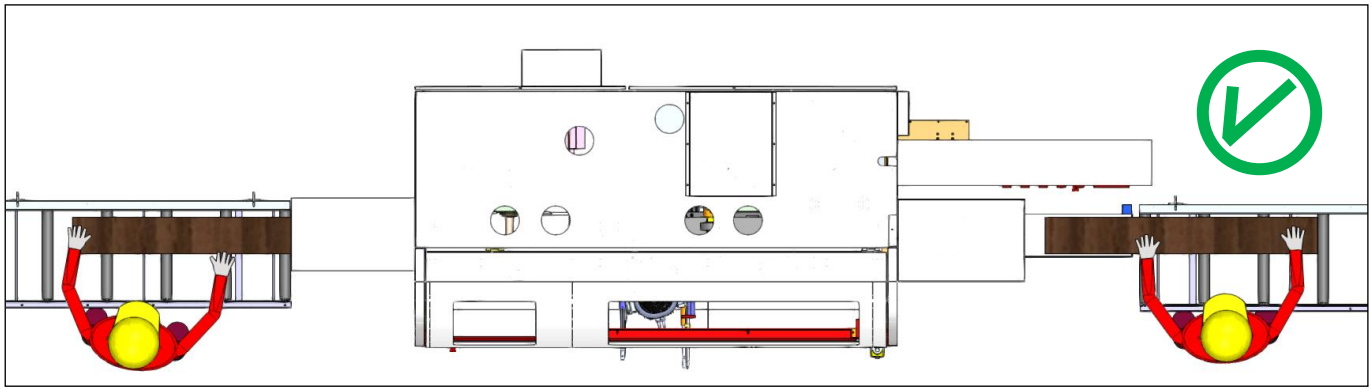


Posição de trabalho do operador

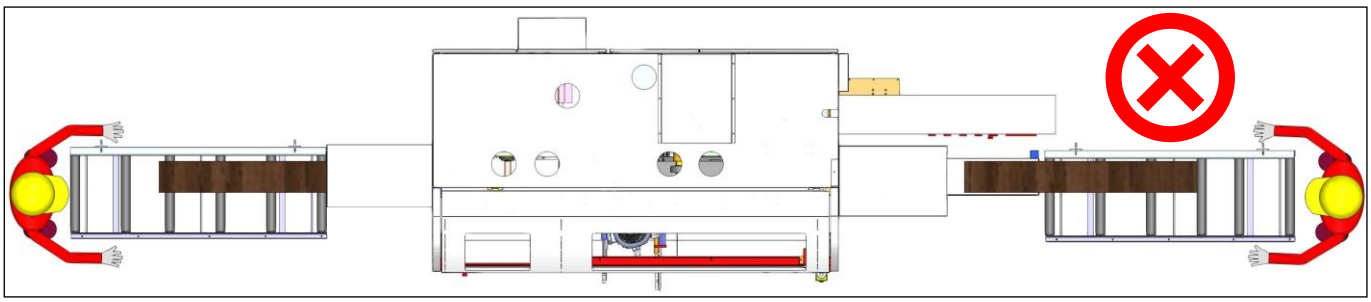
Posição de trabalho do operador

Imagens Ilustrativas

Posicionamento recomendado.



Posicionamento não recomendado.



EMERGÊNCIA

Caso ocorra alguma situação de risco, acione rapidamente os botões de emergência localizados no painel de controle e na parte traseira da máquina (figura ao lado), o acionamento de um dos botões fará com que o equipamento desarme todos os componentes elétricos parando assim todos os motores.







Imagens Ilustrativas

CARREGAMENTO

Levantamento com cabo de aço ou cordoalha:

A máquina deverá ser levantada conforme mostra a figura abaixo. (POS. 01)

IMPORTANTE: Usar cabo de aço ou cintas próprios para o peso da máquina:

PLUS 4 FACES = (2.700Kg).

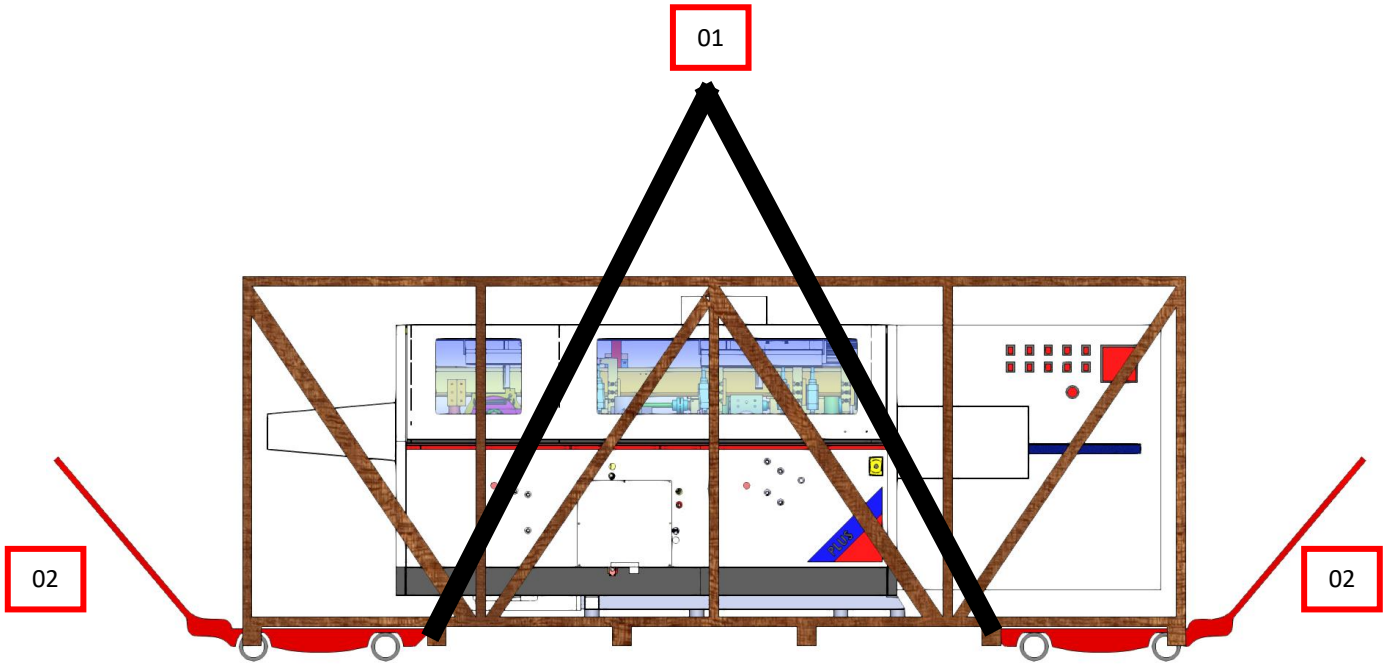
PLUS 5 EIXO = (3.200Kg).

PLUS 6 EIXO = (3.700Kg).

Levantamento com empilhadeira ou carinho:

O palet a qual a máquina está fixada possui calços com altura própria, que permitem entrar com o garfo da empilhadeira ou carinho. (POS. 02)

OBS: Cuidados devem ser tomados ao inclinar a coluna da empilhadeira para não provocar choques nas laterais do chassi.



Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

1- Antes de ligar a máquina certificar-se de que as porcas de aperto do cabeçote superior, inferior e eixos verticais (tupias) estão devidamente apertadas e livres de interferências para seu movimento.

2- Com a máquina ligada não é permitido realizar contatos manuais (regulagens) nas regiões dos eixos porta ferramentas e demais elementos móveis.

3- A abertura das tampas traseiras, para eventuais limpezas e demais manutenções, deverá ser feita por profissional de manutenção habilitado, seguindo os procedimentos de segurança adesivadas na porta traseira.

4- Ao retirar os cabeçotes porta facas para afiação das facas antes de recolocá-las na máquina, certificar-se de que as facas estão devidamente apertadas.

5- Para abrir a tampa do painel elétrico, será necessário desligar a chave geral de alimentação do painel.

6- Ao efetuar regulagens na altura dos eixos verticais (tupias), retirar o pó acumulado na parte superior e inferior da bucha; para evitar esforços desnecessários no mancal com rosca.

7- Para efetuar as regulagens no cavaqueiro dos eixos verticais (tupias), obrigatoriamente os eixos deverão estar parados (sem movimento).

8- As mudanças de velocidade, ao operar com painel elétrico que possua conversor de frequência, de avanço devem ser efetuadas com o motor em movimento.

9- Quando usar cabeçote porta facas quadrado, fazer o aperto final das facas com o cabeçote colocado no eixo, para retirar o cabeçote do eixo afrouxar os parafusos de aperto.

10- Antes de ligar a máquina, fazer lubrificação.

OBS. 1: QUANDO A MÁQUINA SAI DE FÁBRICA PREPARADA PARA PLAINAR COM 7000 RPM, NÃO ACONSELHAMOS A COLOCAÇÃO DE SERRAS PARA TRABALHAR A ESTA ROTAÇÃO.

O SETOR DE ENGENHARIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVE SER CONSULTADO PARA PROVIDENCIAR AS ALTERAÇÕES.

OBS. 2: PARA MUDAR A ALTURA DE DESBASTE DA MADEIRA PARA CIMA, MOVIMENTAR POR PRIMEIRO A CAIXA DE TRAÇÃO E EM SEGUIDA O CONJUNTO DA PLAINA SUPERIOR COM OS MOTORES DESLIGADOS OU SEM MADEIRA DENTRO DA MÁQUINA.

RISCOS

A adulteração ou supressão de dispositivos de segurança resultará na maximização de riscos e acidentes do trabalho. Tais como o descumprimento das etapas mencionadas para cada procedimento de operação, e a retirada de proteções de segurança, resultaram em acidentes como, esmagamento ou cortes de membros, devido à pressão dos rolos de tração e as ferramentas de cortes. Qualquer alteração no projeto, no funcionamento ou na utilização do equipamento, como desativação do aterramento, desinstalação do sistema de intertravamento e alteração da velocidade de avanço, rotação dos Eixos além das especificadas pela empresa, podem expor os usuários a riscos como descargas elétricas ou ser atingido por algum pedaço de madeira lançado pelas ferramentas.

INSTRUÇÕES GERAIS

Antes de colocar a máquina em funcionamento, tomar as providências a seguir:

01 - Remover com solvente o fluído protetor das partes polidas como lâmina e eixos.

02 - Lubrificar todos os pontos indicados;

03 - Conferir se a tensão da rede elétrica local coincide com a da máquina;

04 - É indispensável o uso de exaustor para a retirada dos cavacos;

05 – Antes de liberar equipamento para uso, alterar a posição da chave de segurança de unlock para lock

06 - Ler atentamente todo o manual de instruções.

Fabricação de roliços:

Deve ser contatado o setor de engenharia de produto para fazer a adequação necessária para trabalhar com fabricação de roliços.

Lubrificação da mesa para madeiras resinosas:

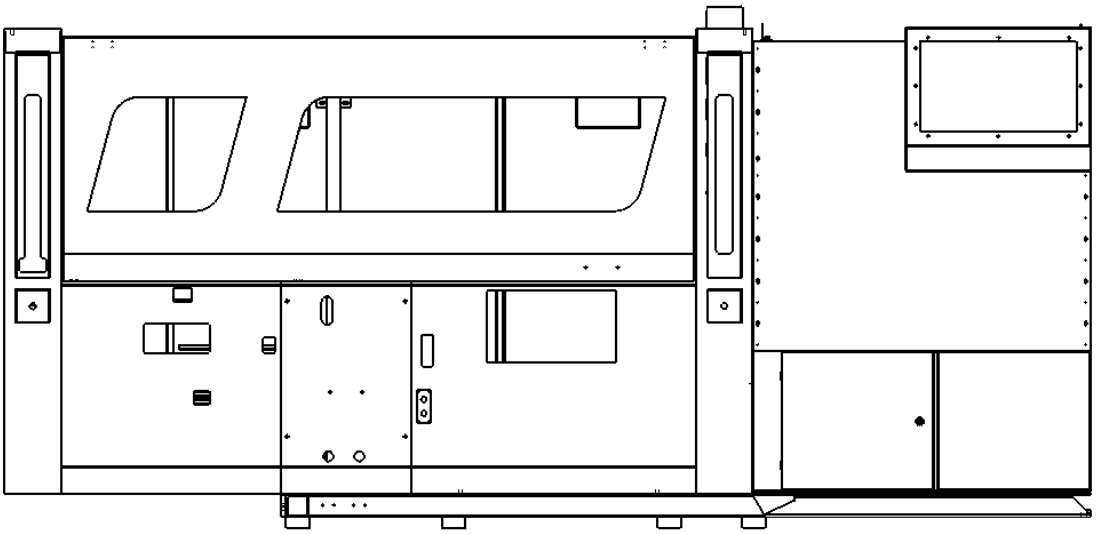
Para trabalhos com madeiras resinosas (Pinus, Araucária) se faz necessário a lubrificação da mesa para evitar acúmulo de resina e facilitar o avanço da madeira.



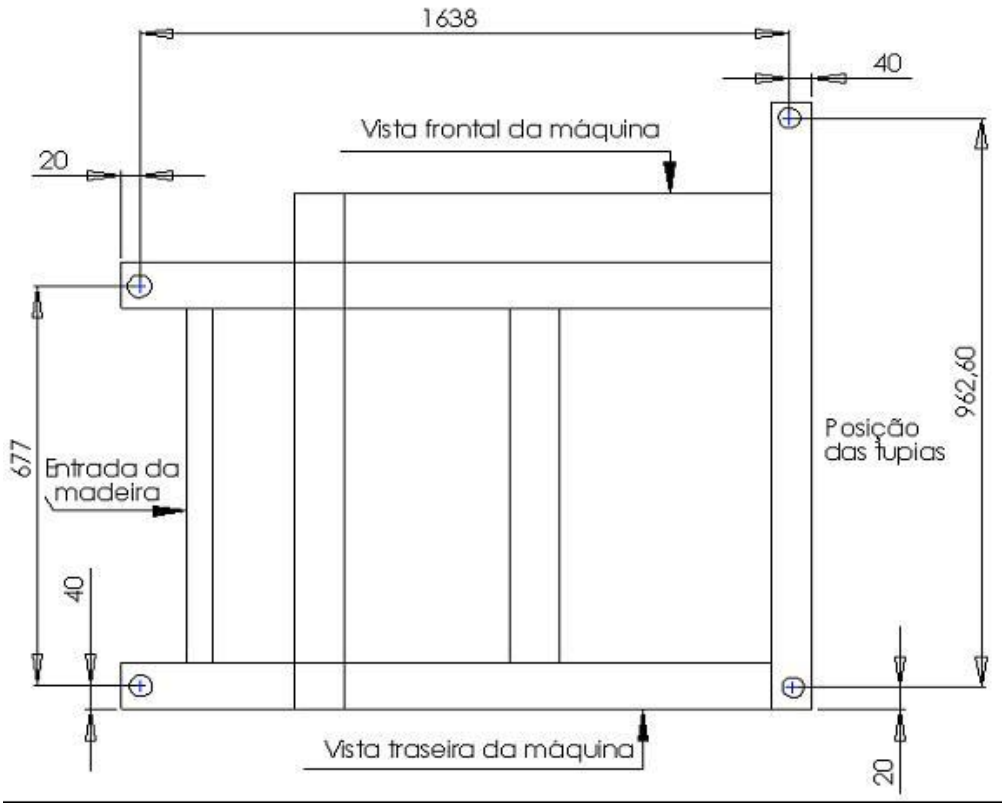
Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA BASE DA MÁQUINA



BASE DE CIMENTO



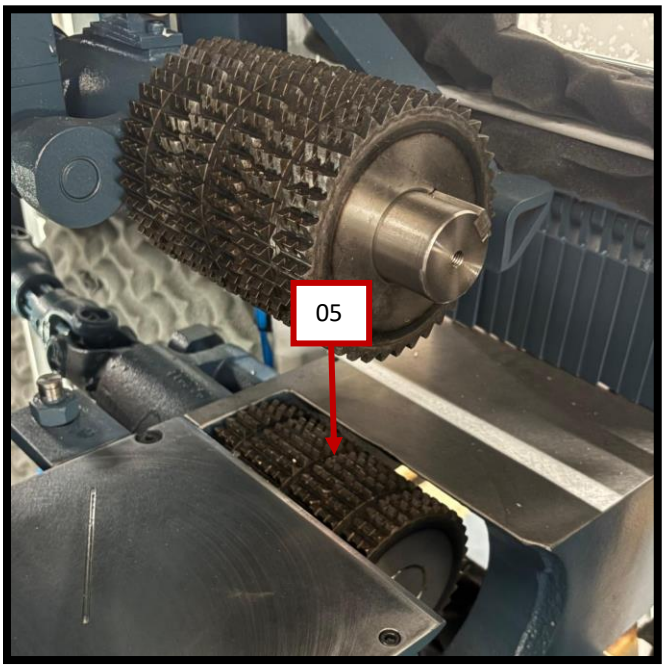
Imagens Ilustrativas

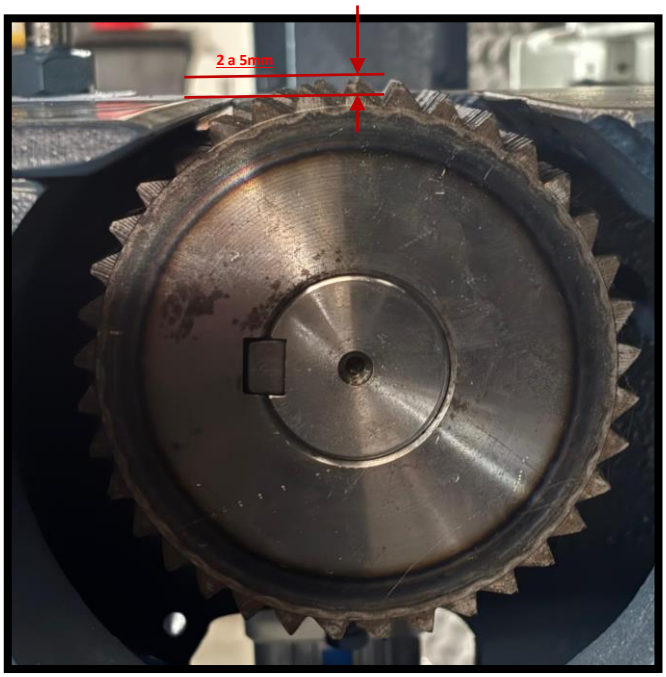
REGULAGENS

Rolo De Tração Da Mesa Desempeno

O rolo de avanço (05) deverá estar regulado 2 a 5 mm acima da mesa desempeno.

NOTA: Para confecção de forro duplo com madeira mole, regular o rolo de avanço de 0,7 a 0,8 mm acima da mesa. Para madeiras curtas (300 mm) diminuir a pressão dos rolos de avanço.

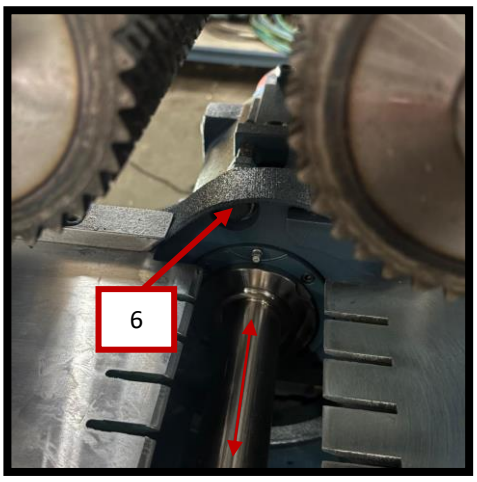




Plaina Inferior

- REGULAGEM DA POSIÇÃO DA FERRAMENTA NO SENTIDO HORIZONTAL (MOVIMENTO AXIAL):

Para se fazer à regulagem horizontal do eixo da plaina inferior, basta que o operador gire o parafuso (06), com a chave acessório. Á direita o eixo avança para frente e à esquerda para trás da máquina. O curso máximo é de ±20 mm.



Imagens Ilustrativas

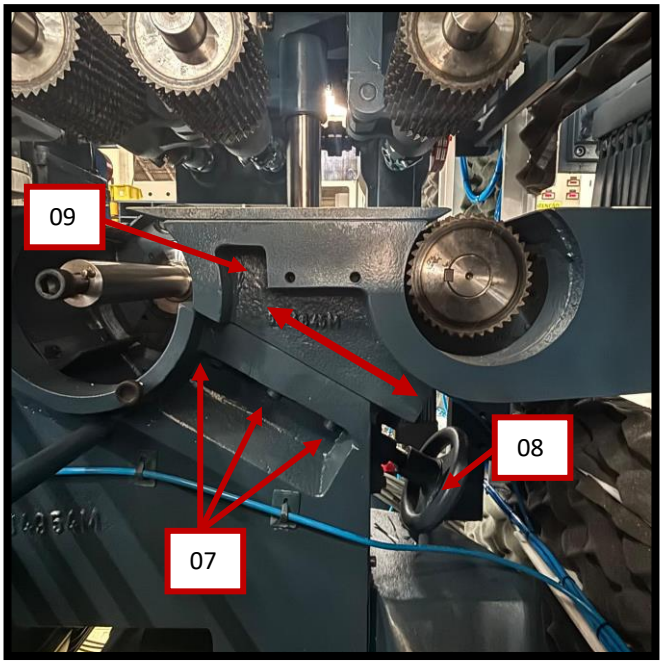
- REGULAGEM DA POSIÇÃO DA FERRAMENTA NO SENTIDO VERTICAL:



Para regular a altura da Plaina Inferior deve-se primeiramente, com o auxílio da manivela encontrada na caixa de acessórios, afrouxar as travas, através das hastes, encontradas na parte frontal da máquina. Em seguida girar a haste, para elevar ou abaixar a ferramenta. Após o eixo posicionado, deve-se apertar novamente as travas.

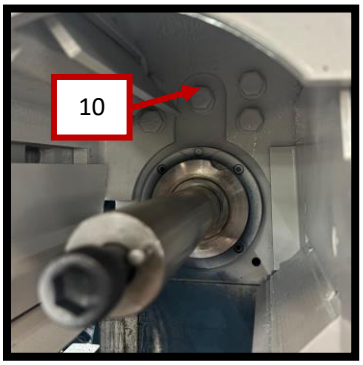
- REGULAGEM DA ALTURA DE DESBASTE DA MADEIRA NA PLAINA INFERIOR:

O eixo da plaina inferior segue de fábrica regulado para o desbaste inferior da madeira em 1,5 mm, quando necessitar alterar a espessura de corte, deverá o operador, soltar os parafusos travas (07), e em seguida movimentar o volante (08), para elevar ou abaixar a mesa desempeno (09). Com o auxílio de um paquímetro e a régua padrão da caixa de acessórios, o operador poderá regular a nova medida desejada. Após a altura definida deverá o operador apertar novamente os parafusos (07).



Plaina superior

- REGULAGEM DA POSIÇÃO DA FERRAMENTA NO SENTIDO HORIZONTAL:



Para se fazer à regulagem horizontal (movimento axial) do eixo da plaina superior, basta que o operador gire o parafuso (10) com a chave acessório. Á direita o eixo avança para frente e à esquerda para trás da máquina. O curso máximo é de +20mm e –20mm.

Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946

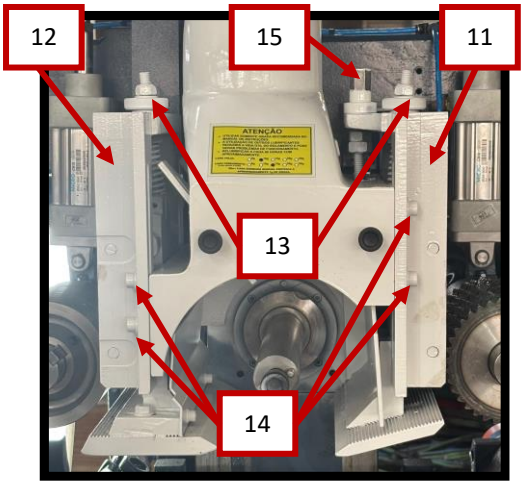
- REGULAGEM DA POSIÇÃO DA FERRAMENTA NO SENTIDO VERTICAL:

Através do contador, pode-se regular o eixo da plaina superior com precisão de até 0,1 mm, para isto, deve-se elevar completamente a caixa de tração, (ver instruções de regulagem de altura da caixa de tração), após, afrouxar as travas do conjunto através do conjunto de hastes de travamento, com o auxílio da manivela encontrada na caixa de acessórios, e em seguida girar a haste, para elevar ou abaixar a ferramenta. Após o eixo posicionado deve-se apertar novamente as travas. E abaixar novamente a caixa de tração.



- REGULAGEM DOS PRESSIONADORES DA PLAINA SUPERIOR:

Os pressionadores da plaina superior seguem regulados para o cabeçote OMIL Ø 128 mm e com as molas já tencionadas. A figura exemplifica os seguintes passos caso o operador necessitar efetuar nova regulagem:



1. O Conjunto do pressionador de entrada (11), está regulado na altura de trabalho do cabeçote do eixo superior;

2. O Conjunto do pressionador de saída (12), está regulado 1 mm abaixo da altura de trabalho do cabeçote do eixo superior;

3. Caso a aplicação necessitar de mais pressão na entrada ou na saída dos pressionadores, o operador deverá então, tencionar as molas através dos manípulos (13);

4. Quando ocorrer a troca do diâmetro da ferramenta, será necessário reposicionar os pressionadores. Para esta necessidade o operador deverá posicionar a régua padrão, encontrada na caixa de acessórios, com a medida de 20 mm sobre a mesa, e através da haste sobe desce, abaixar a plaina superior até que a ferramenta se aproxime da régua, mantendo a nova ferramenta a uma distância de 20 mm da mesa. Após, afrouxar os parafusos (14) e, no caso do pressionador de entrada (11), deverá, posicionar a manivela, que segue na caixa de acessórios, sobre o fuso (20), e posicionar a régua padrão (caixa de acessórios), com a medida de 20 mm sobre a lâmina, então girar a manivela até que a sapata do pressionador estiver apoiada sobre a régua padrão, na mesma altura do diâmetro de sua nova ferramenta. Já para o pressionador de saída (12), esta operação deverá ser realizada manualmente, sem o auxílio da manivela, e mantendo a sapata do pressionador 1 mm abaixo do diâmetro da ferramenta, ou seja, posicionar a régua padrão sobre a lâmina com a medida de 19 mm. Em seguida apertar novamente os parafusos (14);

OBS: A PLUS oferece também como item opcional, pressionadores pneumáticos na entrada e na saída da ferramenta. Neste caso, as operações de regulagens de pressão acontecem através dos botões, instalados na carenagem, e as regulagens de altura acontecem da mesma maneira.

Imagens Ilustrativas

OMIL®
Fundada em 1946

Regulagem Da Altura Da Caixa De Tração (Elevação)

Antes de qualquer alteração como, troca de ferramenta, mudança de altura de corte ou qualquer outra atividade que altere a posição da caixa de tração, deverá o operador, retirar toda a madeira de dentro da máquina, elevar completamente a caixa de tração e, após as novas configurações, reposiciona-la novamente. Conforme os seguintes passos:

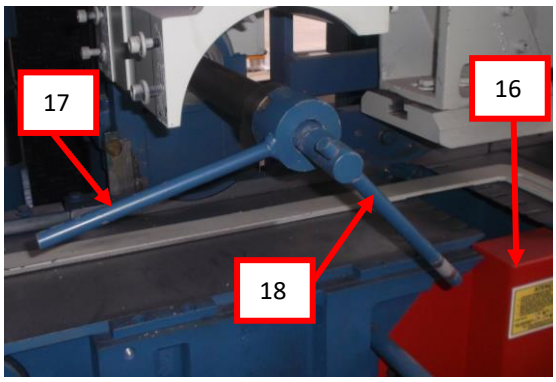
1. Deve-se iniciar, elevando completamente a caixa de tração. O acionamento dos botões, localizados no painel de comandos, efetuam o movimento sobe e desce do conjunto;
2. Com a caixa de tração completamente elevada, deverá o operador fazer os ajustes necessários como;
   - 2.1. Troca de ferramenta: (ver instruções para troca de ferramenta),
   - 2.2. Alterações na altura do corte: (ver instruções de regulagem da plaina superior no sentido vertical);
   - 2.3. Ou qualquer atividade que altere a posição original de trabalho do conjunto caixa de tração;
3. Após todas as regulagens, o operador deve abaixar e reposicionar novamente o conjunto de tração, através dos botões (22);



Troca E Afiação Da Ferramenta;

IMPORTANTE: AO TROCAR O DIÂMETRO DA FERRAMENTA, DE QUALQUER EIXO, DEVE-SE REPOSICIONAR OS SENSORES QUE LIMITAM OS MOVIMENTOS, HORIZONTAIS, VERTICAIS E AO TROCAR O DIÂMETRO DA FERRAMENTA DOS EIXOS SUPERIORES, REPOSICIONAR OS SENSORES QUE LIMITAM A ELEVAÇÃO DA CAIXA DOS ROLOS DE TRAÇÃO, (VER INSTRUÇÕES EM: REGULAGENS DE ALTURA DOS ROLOS DE AVANÇO SUPERIOR).

Para realizar a troca ou afiação da ferramenta, o operador deverá desligar completamente a máquina e aguardar o sistema liberar a abertura das portas frontais. Após este processo, soltar as proteções dos eixos (16) e, com o auxílio da chave (17) encontrada na caixa de acessórios, o operador deverá segurar a porca de aperto da ferramenta, e com a chave (18) soltar o parafuso existente na ponta do eixo.



Após recolocar as ferramentas e antes de ligar a máquina, certificar-se que as porcas estão bem apertadas e reinstalar novamente as proteções das ferramentas.

Imagens Ilustrativas

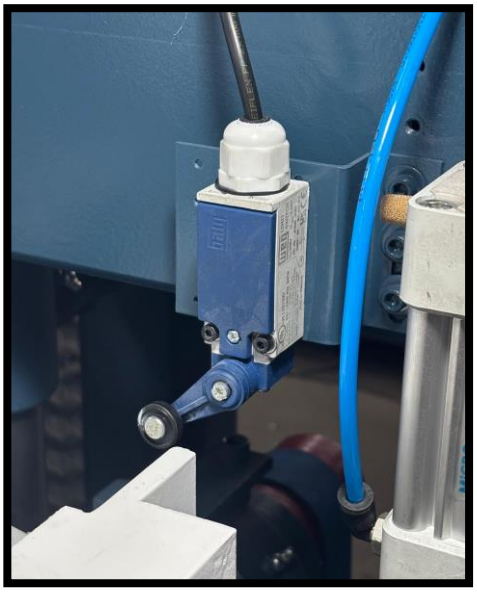
Regulagem De Pressão Dos Rolos De Avanço Superiores

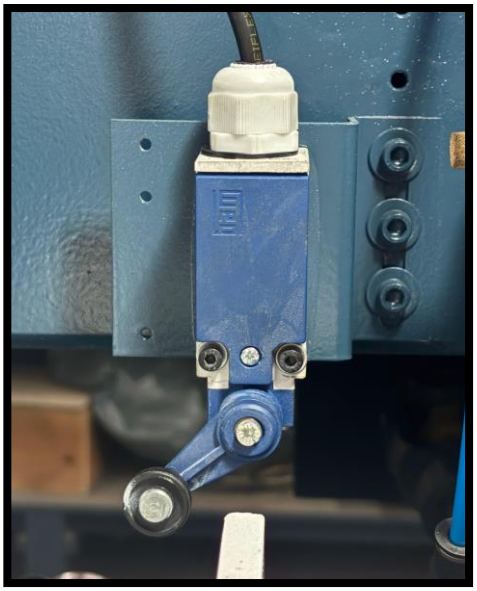


Os rolos de avanço superiores saem de fábrica regulados com 6 BAR de pressão nos rolos de entrada, e 4 BAR de pressão nos rolos de saída. Caso esta pressão for muito alta, e os rolos estiverem marcando a madeira, ou a pressão for muito baixa e a tração não estiver sendo eficaz, o operador poderá diminuir ou aumentar a pressão através dos botões, localizados na carenagem, próximos a entrada da madeira;

Obs.: A articulação máxima dos rolos de pressão é de aproximadamente 15mm.

Regulagem De altura Dos Rolos De Avanço Superiores





Os rolos de avanço superiores já saem de fábrica regulados em 5 mm abaixo da ferramenta superior; mas, para operar com cabeçote OMIL Ø128 mm. Em caso de alteração do diâmetro da ferramenta, o operador deverá fazer a regulagem dos rolos.

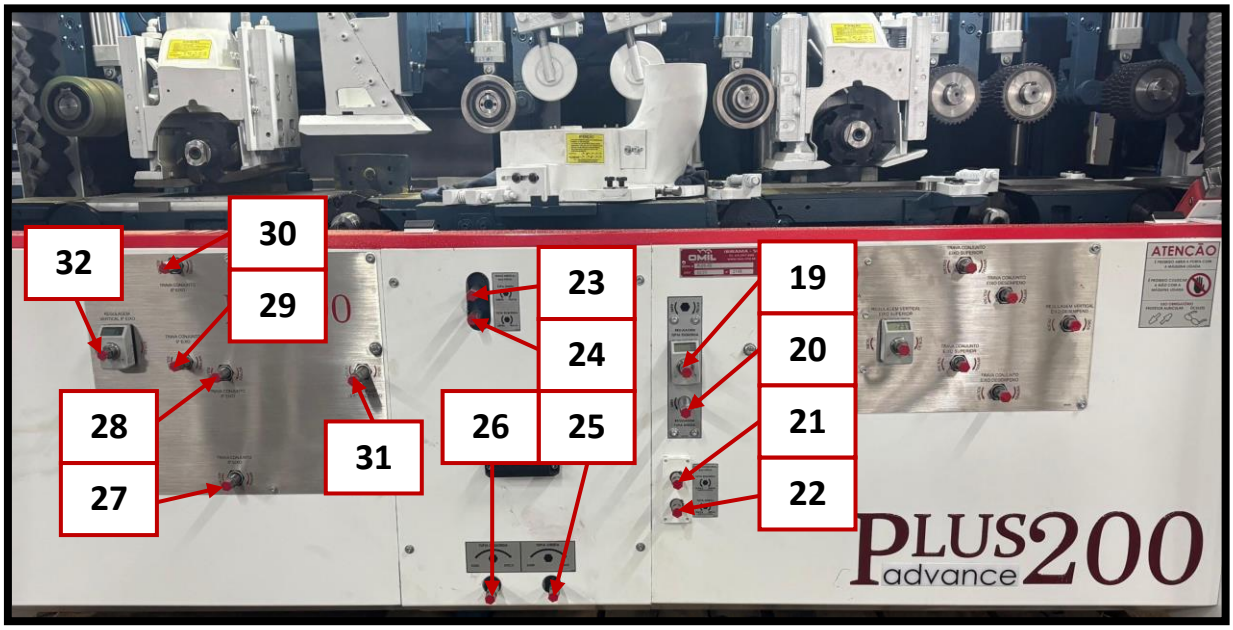
Para efetuar esta regulagem corretamente, o operador deve elevar todo o conjunto da caixa de tração, e após realizar a troca da ferramenta, posicionar sobre a lâmina da máquina, a régua padrão (encontrada na caixa de acessórios), com a medida de 20 mm, então abaixar a plaina superior até que a ferramenta se aproxime da régua, mantendo assim uma distância de 20 mm entre a ferramenta e a lâmina. Após, reposicionar o suporte do sensor fim de curso do conjunto superior, de acordo com o novo diâmetro de sua ferramenta. Exemplo: Na imagem ao lado, os rolos estão posicionados para trabalhar com cabeçote de Ø160 mm, se você alterou o diâmetro da ferramenta para 140 mm, é só posicionar a linha vermelha na medida de 140 mm, desta forma, quando abaixar o conjunto tração, os rolos estarão prontos para trabalhar, posicionados 5 mm abaixo da ferramenta. Caso sua máquina não possua a escala, deve-se posicionar a régua padrão, com a medida de 15 mm, sobre a lâmina e, soltar os parafusos do suporte do sensor, então abaixar a caixa de tração até que os rolos se aproximem da régua, mantendo assim, os rolos 15 mm de distância da lâmina e 5 mm abaixo da ferramenta. Em seguida fixar novamente aos parafusos do suporte do sensor, mantendo o sensor afastado da base de leitura 3 mm. OBS: Esta regulagem pode ser realizada com outro instrumento de medição, posicionando a ferramenta superior já na posição de trabalho.

Imagens Ilustrativas

Tupias / 5° e 6° eixos

Através do contador pode-se regular a tupia esquerda com precisão de até 0,1mm.

As tupias deverão trabalhar sempre travadas e, antes de qualquer regulagem, o operador deverá destrava-las, travando-as novamente após as regulagens. O travamento e o destravamento, tanto como os movimentos horizontais e verticais das tupias, são realizados através das hastes localizadas na parte frontal da máquina, conforme indicado na figura abaixo:



ITEM	DESCRIÇÃO
19	Haste de **MOVIMENTO** horizontal da tupia esquerda com contador.
20	Haste de **MOVIMENTO** horizontal da tupia direita.
21	Haste de **TRAVA** do movimento horizontal da tupia esquerda.
22	Haste de **TRAVA** do movimento horizontal da tupia direita.
23	Haste de **TRAVA** do movimento vertical da tupia direita.
24	Haste de **TRAVA** do movimento vertical da tupia esquerda.
25	Haste de **MOVIMENTO** vertical da tupia direita.
26	Haste de **MOVIMENTO** vertical da tupia esquerda.
27	Haste de **TRAVA** do movimento vertical 5° eixo.
28	Haste de **TRAVA** do movimento vertical 5° eixo.
29	Haste de **TRAVA** do movimento vertical 6° eixo.
30	Haste de **TRAVA** do movimento vertical 6° eixo.
31	Haste de **MOVIMENTO** vertical 5° eixo.
32	Haste de **MOVIMENTO** vertical 6° eixo com contador.

OBS: A PLUS oferece também, como item opcional, um sistema de regulagem das tupias com CLP (controlador lógico programável). Oferecendo mais precisão, comodidade e velocidade ao trabalho de sua empresa.

Regulagem Da Roldana Sobre A Madeira (Opcional)

Visando a praticidade de regulagens, o conjunto da roldana de pressão entre as tupias está fixo no corpo base, assim, quando o operador definir a altura de trabalho o conjunto das roldanas estarão juntamente com os rolos de pressão prontos para o trabalho.

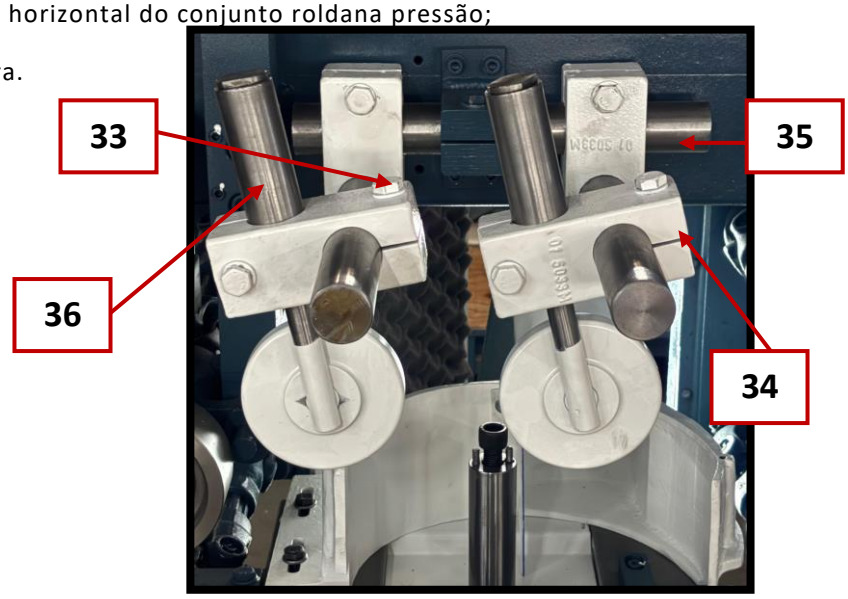
obs. Caso necessitar efetuar algum tipo de regulagem vertical ou horizontal poderá ser feito soltando os parafusos e movimentando as abraçadeiras.

33- Parafuso de fixação da posição de trabalho da roldana;

34- Abraçadeira de sustentação e fixação da altura de trabalho do conjunto roldana de pressão;

35- Eixo de sustentação para regulagem horizontal do conjunto roldana pressão;

36- Conj. Roldana de pressão na madeira.



PLANO DE LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTOS LINHA-6000

Lubrificantes Equivalentes

Fabricante do lubrificante	Óleo iso 320	Graxa grau nlgl nº 02
Atlantic	Penan ep 320	Litoline 2
Mobil Oil	Mobil gear 632	Mobil grease
Petrobrás	Lubrax ind. Egf 320 ps	Lubrax ind. Gma 2
Shell	Omala 320	Alvania r 2
Texaco	Meropa 320	Multifak 2
Esso	Spartan	Beacon 2

OBS: Lubrificante utilizado pelo fabricante (Máquinas Omil)

A MÁQUINA SEGUE DE FÁBRICA DEVIDAMENTE LUBRIFICADA SENDO NECESSÁRIO SOMENTE A RELUBRIFICAÇÃO CONFORME PLANO ABAIXO:

NÃO MISTURAR POR NENHUMA RAZÃO, GRAXAS SINTÉTICAS COM GRAXAS MINERAIS.

Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

Eixo das Plainas:

Lubrificar a cada 50h (linha 6000), de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGL nº2.

É importante que faça a re-lubrificação correta dos eixos das plainas, procedendo conforme abaixo:

Rolamento 6011 lado da ferramenta: Lubrificar com 15 gramas de graxa;

Rolamento 6207 lado da Polia: Lubrificar com 10 gramas de graxa;

Eixo das Tupias

Rolamento 6010 lado da ferramenta e Polia: Lubrificar com 15 gramas de graxa;

Rolamento 6207 lado da polia: Lubrificar com 10 gramas de graxa.

Guias Prismáticos E Roscas

Para os movimentos verticais e horizontais executados por guias prismáticos e fusos, faz-se necessário a lubrificação a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de sabão de lítio, grau NLGI nº2.

Sistema De Avanço

A máquina possui eixos cardãn para a transmissão de movimentos que devem ser lubrificados a cada 50 horas de trabalho com graxa clara à base de lítio grau NLGI nº 2.

Redutores

A primeira troca de óleo deve ser efetuada após 500 horas de funcionamento e as próximas trocas após 3000 horas.

Utilize óleo para engrenagem SAE 90.

NOTA: PARA SABER A QUANTIDADE CORRETA RETIRE O PARAFUSO NIVELADOR DO REDUTOR E ACRESCENTE O ÓLEO ACIMA ESPECIFICADO ATÉ O INICIO DE VAZAMENTO. APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE.

Sistema Pneumático De Lubrificação Da Mesa E Sistema Com Bomba De Lubrificação

A máquina possui sistema de pressão pneumático para os rolos de avanço permitindo rápida e fácil regulagem da pressão dos rolos sobre à madeira. O conjunto de lubrificação pneumático da mesa favorece o avanço da madeira, pois diminui o atrito da madeira com as lâminas.

Verificar o reservatório, ou na bomba de lubrificação a quantidade de óleo contida. Se necessário repor, pode ser utilizado óleo Diesel.

Recomenda-se para à máquina a utilização de um compressor com as seguintes características de Potência x Vazão:

Potência: 1cv (com reservatório)

Vazão: 5 pés^3/min (pés cúbicos por minuto)

140 L/min (litros por minuto)

Regulagem De Saída Do Óleo Na Mesa

ATENCÃO

LIBERAR A PRESSÃO INTERNA DO DEPÓSITO COM A VÁLVULA DESLIZANTE ANTES DE RETIRAR A TAMPA DE CARGA DE ÓLEO.



- **PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO DE ÓLEO, SEGUIR CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DO ADESIVO NO TANQUE.**

IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO



PRESSIONADOR DE SAIDA 1

PRESSIONADOR DE ENTRADA 1

PRESÃO LINHA DE LUBRIFICAÇÃO

PRESÃO DOS CILINDROS 4,5,6,7

PRESÃO DOS CILINDROS 1,2,3

FORÇA CILINDROS Ø50 - ROLOS DE AVANÇO:
1 BAR - F = 20
2 BAR - F = 40
3 BAR - F = 60
4 BAR - F = 80
5 BAR - F = 100
6 BAR - F = 120
FORÇA CILINDRO Ø32 – PRESS. ENTRADA I/II / SAÍDA I E SAÍDA II (QDO FOR C/ JOINTER):
1 BAR - F = 8
2 BAR - F = 16
3 BAR - F = 24
4 BAR - F = 32
5 BAR - F = 40
6 BAR - F = 48
FORÇA CILINDRO Ø63 - PRESS. SAÍDA II:
1 BAR - F = 30
2 BAR - F = 60
3 BAR - F = 95
4 BAR - F = 125
5 BAR - F = 155
6 BAR - F = 185
FORÇA CILINDROS Ø10 - ROLDANA ENTRE TU:
1 BAR - F = 12
2 BAR - F = 25
3 BAR - F = 35
4 BAR - F = 50
5 BAR - F = 60
6 BAR - F = 75

PRESSÃO ROLDANAS

PRESSIONADOR 5° EIXO

PRESSIONADOR DE ENTRADA 2

PRESSIONADOR DE SAIDA 2

PRESSÃO JOINTER INFERIOR

PRESSÃO JOINTER SUPERIOR

ACIONAMENTO JOINTER SUPERIOR

ACIONAMENTO JOINTER INFERIOR

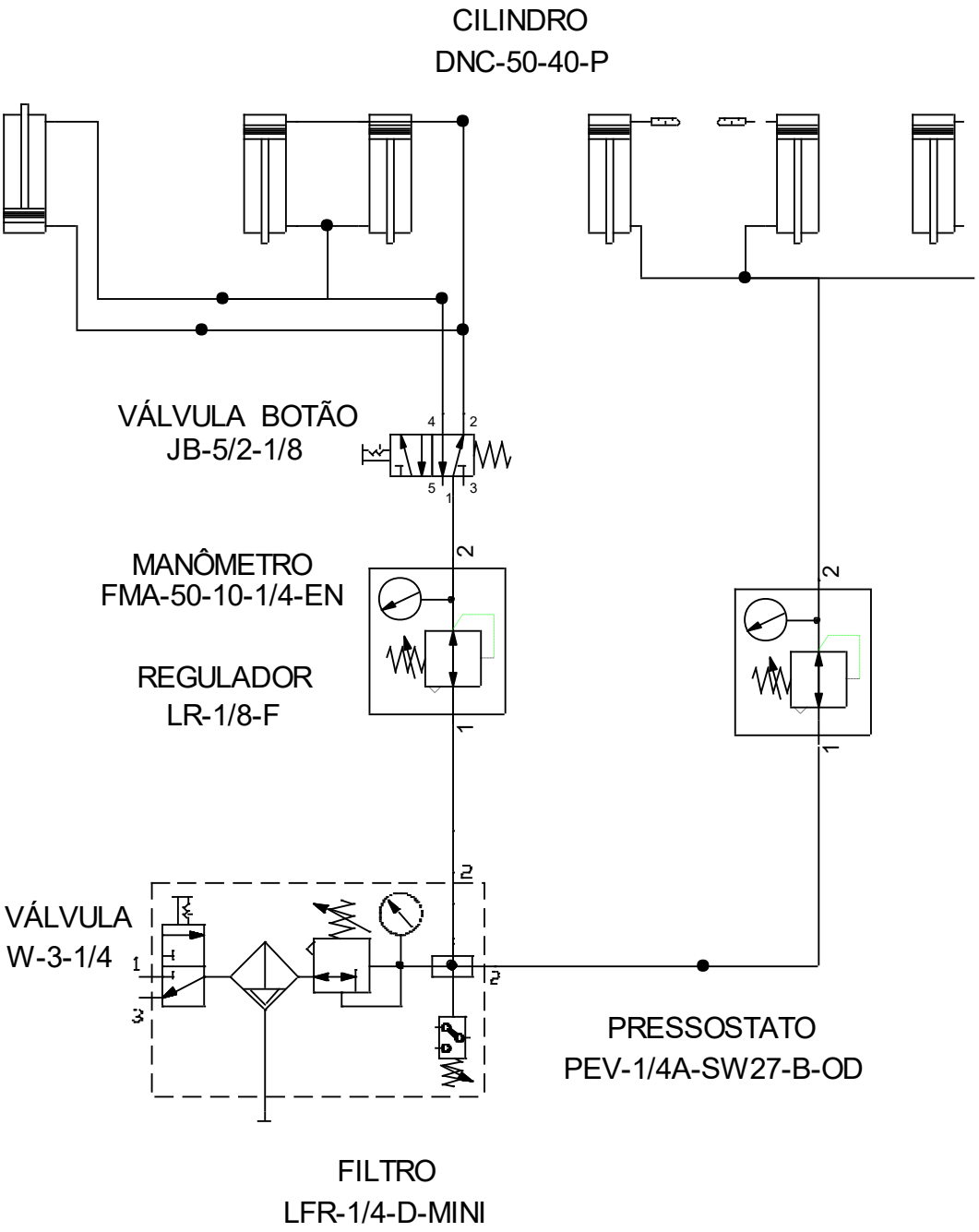


Imagens Ilustrativas

OMIL® Fundada em 1946

ESQUEMA PNEUMÁTICO: PLUS 200

Esquema



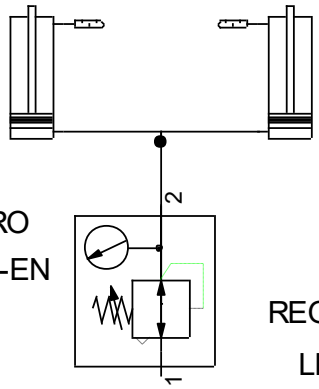
Pneumático: Plus - 200

Imagens Ilustrativas

ESQUEMA PNEUMÁTICO: PRESSIONADOR DE ENTRADA

CILINDRO

ADVU-32-25-P-A



MANÔMETRO

FMA-50-10-1/4-EN

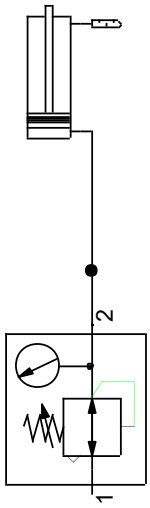
REGULADOR

LR-1/8-F

ESQUEMA PNEUMÁTICO: PRESSIONADOR DE SAÍDA

CILINDRO

ADVC-32-10-I-P-A



MANÔMETRO

FMA-50-10-1/4-EN

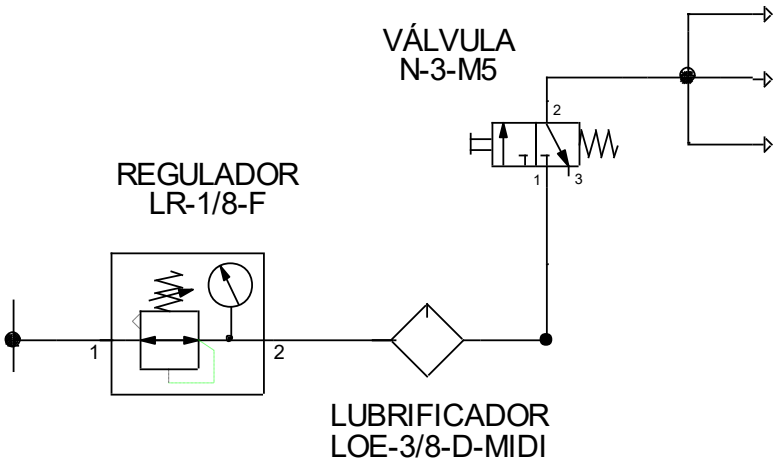
REGULADOR

LR-1/8-F

Imagens Ilustrativas

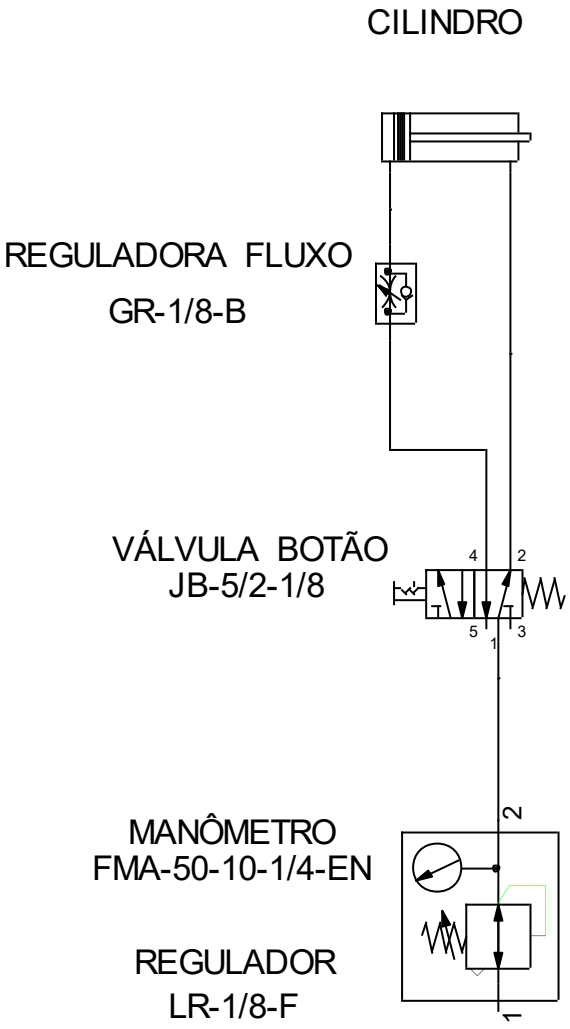
OMIL® Fundada em 1946

ESQUEMA PNEUMÁTICO: SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA MESA



Imagens Ilustrativas

ESQUEMA PNEUMÁTICO: JOINTER



Imagens Ilustrativas



MANUTENÇÃO

Leia com atenção as normas de segurança:

1- Obedecer aos critérios para lubrificação nos pontos indicados do manual, (observe tempo e lubrificantes recomendados);

2- Limpar a mesa quando na mesma começar acumular resina proveniente da madeira (utilize óleo diesel);

3- Fazer limpeza e lubrificação dos eixos das ferramentas sempre que retirar os cabeçotes ou a cada 70 Horas de trabalho.

4- Fazer limpeza da máquina a cada 8 horas de trabalho ou quando o acúmulo de sujeira dificultar o trabalho, removendo pó e cavacos de madeira (ou qualquer agente que possa danificar o equipamento) dos fusos, polias, engrenagens, aletas e ventilação dos motores, correias, mesa, ferramentas, guias, superfícies deslizantes, etc.. SEMPRE COM A MÁQUINA DESLIGADA E DESENERGIZADA.

A recomendação acima é um procedimento básico de manutenção para manter um bom funcionamento do equipamento.

Fica a critério do responsável providenciar um plano de manutenção preventiva.

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Sua máquina possui características e configurações especiais. Sendo assim, favor consultar o manual do painel elétrico, onde se encontram as informações do painel correspondente à máquina adquirida.

NOTAS

- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 380 VOLTS, É NECESSÁRIO O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;
- QUANDO A ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA FOR DE 220 VOLTS O USO DA POLARIDADE “NEUTRA” NÃO É NECESSÁRIO;
- PARA A SEGURANÇA OPERACIONAL, O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DO MESMO É INDISPENSÁVEL O SEU ATERRAMENTO, PARA EVITAR DANOS EM QUALQUER EQUIPAMENTO QUE COMPÕEM O PAINEL ELÉTRICO;
- PARA O EIXO DAS SERRAS OBSERVAR O SENTIDO DE GIRO DA FERRAMENTA, QUE DEVERÁ SER CONTRÁRIO AO SENTIDO DE AVANÇO DA MADEIRA.
- O PAINEL TAMBEM OFERECE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE.

FAZER O ATERRAMENTO CONFORME MOSTRA A FIGURA:

Atenção

Obrigatório aterramento desta máquina para o funcionamento. Não poderá ser usado o fio neutro para aterramento. O fio neutro poderá ser usado apenas para ligar o comando de tensão em 380V.



Imagens Ilustrativas

LIMPEZA (Periodicidade)

Toda máquina que realiza algum tipo de trabalho, sofre um desgaste natural. Este desgaste pode originar-se de diversos fatores como, atrito, condições ambientais do trabalho e principalmente da intensidade do trabalho. Todos estes fatores influenciam diretamente na vida útil do equipamento, que pode ser extensa, se o mesmo for mantido nas condições de trabalho recomendadas.

Para melhor desempenho e elevada vida útil do seu equipamento, recomendamos fazer corretamente todas as verificações e manutenções, listadas a seguir:

1. Verificar o nível do óleo semanalmente; caso estiver baixo, completar até metade do visor; **OBS:** fazer as trocas conforme especificadas no manual.

2. Verificar o tencionamento das correias; Quando novas, trabalhar 8 Horas e tencionar as correias das plainas 5mm e das tupias 3mm. Após trabalhar mais 8 horas, tencionar as correias das plainas 4mm e das tupias 3mm. **ATENÇÃO:** Evitar o acúmulo de cavaco sobre as polias (motoras / movidas), evitando assim danificar as correias, rolamentos e sensores.

3. Lubrificar os guias prismáticos das plainas, tupias, mesa desempeno e do conjunto da caixa de tração, a cada 15 dias, com graxa comum.

4. Os eixos das plainas e tupias já saem de fábrica lubrificados. Sendo necessária a primeira lubrificação após 50 horas de trabalho, e assim sucessivamente, com graxa e quantidade correta indicadas no manual. Pois o excesso ou a falta danificam os rolamentos. **IMPORTANTE:** Caso não utilizar todos os eixos da máquina em algum produto, se faz necessário que ligue os mesmos, (mesmo vazios), para não ter problemas quanto a sua lubrificação.

5. Movimentar, horizontalmente e verticalmente, os conjuntos das plainas e tupias, no mínimo uma vez por semana, para não trancarem.

6. Fazer a limpeza da máquina diariamente com ar comprimido sobre as mesas, cavaqueiros, pressionadores, rolos de avanço e principalmente na parte traseira da máquina, na região dos motores.

TERMO DE GARANTIA

A MÁQUINAS OMIL LTDA oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantias contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses ou 2000 horas registradas no horímetro do painel elétrico (vale a situação que ocorrer primeiro) contados a partir da data de emissão da nota fiscal faturada de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de suas capacidades, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventivas;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela **OMIL;**
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo.
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pala OMIL como defeito de fabricação;
- Não se enquadram na garantia de serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens.

Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL.**

Excluem-se desta garantia que, devido ao uso normal, sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

***Facas, parafusos para fixação de facas, molas correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas e etc.; os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo as despesas por conta do cliente.**

Fica a critério da **OMIL** se os serviços em garantia poderão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou qualquer outro dano emergente ou consequente, dano por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável a leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, afim de interar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão para toda a linha de plainas**.**

A Empresa reserva o direito de efetuar as modificações nas máquinas, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas e nos catálogos manuais e/ou máquinas, também deixarmos de fabricar modelos de máquinas ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.

OMIL®
Fundada em 1946

OPCIONAIS

Ibirama-SC

E-mail: www.omil.com.br

(47) 3357 – 8300